

ระบบแชทบอทวินิจฉัยโรคข้าวและแนะนำวิธีการรักษา ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ด้วยเทคนิค RAG

Rice Disease Diagnosis and Treatment Recommendation Chatbot on LINE Application using RAG Technique

นายอัศวิน ทรงเล็กสิงห์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
พ.ศ. ๒๕๖๘

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน

เนื่องมาจากยุคปัจจุบันภาคเกษตรกรรมได้หันมาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการแปลงนาเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลและการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยและเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรจำนวนมาก แต่ปัญหาสำคัญที่เกษตรกรต้องเผชิญอยู่เสมอคือการระบาดของโรคข้าว ซึ่งหากวินิจฉัยโรคผิดพลาดหรือรักษาล่าช้า จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณผลผลิตและคุณภาพของข้าว ทำให้เกษตรกรเสียโอกาสทางรายได้และมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากการใช้สารเคมีที่ไม่ตรงจุด

จากการศึกษาปัญหาของเกษตรกรในปัจจุบัน พบว่าเมื่อเกิดความผิดปกติขึ้นกับต้นข้าว เกษตรกรมักประสบปัญหาในการระบุชนิดของโรคด้วยตนเอง การขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่เกษตรอาจทำได้ยากเนื่องจากข้อจำกัดด้านระยะทางและจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ไม่เพียงพอต่อพื้นที่ ข้อมูลวิธีการรักษาที่น่าเชื่อถือมักอยู่ในรูปแบบเอกสารวิชาการหรือคู่มือเล่มหนา ซึ่งไม่สะดวกต่อการค้นหาและนำมาใช้งานจริงในพื้นที่นา ส่งผลให้กระบวนการตัดสินใจรักษาโรคข้าวเป็นไปอย่างล่าช้าและขาดความแม่นยำ

ดังนั้นจากปัญหาดังกล่าวผู้พัฒนามีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบแชทบอทวิเคราะห์โรคข้าวอัตโนมัติ ในรูปแบบของแอปพลิเคชันผ่านแพลตฟอร์ม LINE ขึ้นมาเพื่อช่วยให้อำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร โดยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการวิเคราะห์รูปภาพใบข้าวที่ผิดปกติ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RAG (Retrieval-Augmented Generation) ร่วมกับ Vector Database เพื่อดึงข้อมูลวิธีการรักษาจากฐานข้อมูลวิชาการที่เชื่อถือได้มาตอบคำถามเกษตรกรได้ทันที ระบบนี้จะช่วยให้เกษตรกรทราบชนิดของโรคและวิธีแก้ไขได้โดยไม่จำเป็นต้องรอเจ้าหน้าที่ สามารถประหยัดเวลาและลดความเสียหายของผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถวิเคราะห์ประวัติการระบาด (Log) เพื่อนำไปสู่การวางแผนป้องกันโรคเชิงรุกในฤดูกาลถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบแชทบอทวิเคราะห์โรคข้าวอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชัน LINE

1.2.2 เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลการจัดการโรคข้าวให้กับเกษตรกร ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

1.2.3 เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RAG (Retrieval-Augmented Generation) และ Vector Database ในการเพิ่มความแม่นยำของการให้ข้อมูลโรคและการรักษา

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

ระบบแชทบอทวิเคราะห์โรคข้าว เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น โดยมีขอบเขตการทำงานดังนี้

1.3.1 ขอบเขตด้านผู้ใช้งาน (User)

(1) เกษตรกร/ผู้ใช้งานทั่วไป

(1.1) สามารถส่งรูปภาพใบข้าวที่มีความผิดปกติเข้าสู่ห้องแชท LINE

(1.2) สามารถรับผลการวิเคราะห์ชื่อโรค สาเหตุ และวิธีการรักษาเบื้องต้นได้

(1.3) สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคข้าวผ่านการพิมพ์ข้อความได้

(2) ผู้ดูแลระบบ (Admin)

(2.1) สามารถจัดการข้อมูลเอกสารความรู้ (Knowledge Base) ในฐานข้อมูล Vector ได้

(2.2) สามารถดูประวัติการใช้งาน (Log) ของระบบได้

1.3.2 ขอบเขตด้านระบบและการทำงาน (System Function)

(1) การวิเคราะห์รูปภาพ (Image Analysis): ระบบใช้โมเดล RT-DETR (Real-Time DEtection TRansformer) ในการตรวจจับ (Detection) และจำแนก (Classification) ลักษณะรอยโรคที่ปรากฏบนใบข้าว

(2) ระบบค้นหาข้อมูล (RAG System): ระบบใช้เทคนิค Retrieval-Augmented Generation เชื่อมต่อกับ Vector Database เพื่อค้นหาข้อมูลยาและการรักษาจากเอกสารคู่มือวิชาการที่เชื่อถือได้

(3) ระบบสนทนา (Conversational Agent): ใช้ Large Language Model (LLM) ในการประมวลผลภาษาธรรมชาติและเรียบเรียงคำตอบให้เข้าใจง่ายสำหรับเกษตรกร

1.3.3 ขอบเขตด้านข้อมูล (Data Scope)

(1) ชุดข้อมูลรูปภาพใบโรคข้าว (Image Dataset): ใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ Kaggle: Rice Leaf Diseases Dataset เพื่อใช้เป็นฐานความรู้ในการวิเคราะห์ลักษณะอาการของโรค

(2) ชุดข้อมูลเอกสารความรู้ (Knowledge Base): รวบรวมข้อมูลจากองค์ความรู้เรื่องข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในระบบ RAG

1.3.4 ขอบเขตด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

(1) แอปพลิเคชัน: LINE Application

(2) ระบบ Workflow Automation: n8n (Node-based Workflow Automation)

(3) AI Model: Gemini 2.5 Flash สำหรับการทำ RAG และตอบคำถาม

(4) Database: Pinecone (Vector Database) สำหรับจัดเก็บ Knowledge Base

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 ได้ระบบแชทบอทวิเคราะห์โรคข้าวอัตโนมัติที่ทำงานบนแอปพลิเคชัน LINE

1.4.2 เกษตรกรมีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลการจัดการโรคข้าวให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

1.4.3 ได้ระบบที่สามารถตอบคำถามเรื่องโรคข้าวได้อย่างแม่นยำโดยมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบได้ ช่วยลดปัญหาการสร้างคำตอบที่ผิดพลาด (Hallucination) ของโมเดลภาษา

1.5 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

1.5.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ที่ใช้ในการพัฒนา

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer)

(1.1) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU): 12th Gen Intel® Core™ i9-12900H (ความเร็วสูงสุด 2.50 GHz, 14 Cores / 20 Threads)

(1.2) หน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU): NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU พร้อมหน่วยความจำวิดีโอ (VRAM) ขนาด 6 GB GDDR6

(1.3) หน่วยความจำ (Memory): ขนาด 16.0 GB (3200 MT/s)

(1.4) หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Storage): ขนาด 1.38 TB (SSD)

(1.5) ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 11 Home สถาปัตยกรรม 64-bit

(2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผล AI (AI Inference Edge Device)

(2.1) รุ่น (Model): NVIDIA Jetson AGX Orin (32GB Module)

(2.2) หน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU): สถาปัตยกรรม NVIDIA Ampere ประกอบด้วย 2048 CUDA Cores และ 64 Tensor Cores รองรับการประมวลผลเชิงลึก

(2.3) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU): 12-core Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bit CPU ความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า 2.0 GHz

(2.4) ตัวเร่งการประมวลผล AI (AI Accelerator): 2x NVDLA v2.0 (Deep Learning Accelerator) และ PVA v2.0 (Vision Accelerator)

(2.5) หน่วยความจำ (Memory): ขนาด 32 GB LPDDR5 256-bit (Bandwidth 204.8 GB/s)

(2.6) หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Storage): ขนาด 64 GB (eMMC 5.1)

1.5.2 ซอฟต์แวร์และบริการ (Software & Services)

(1) LINE Messaging API

(2) n8n (Workflow Automation Tool)

(3) Pinecone (Vector Database)

(4) Google AI Studio

(5) Visual Studio Code

1.5.3 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา

(1) JavaScript / TypeScript

(2) JSON (สำหรับโครงสร้างข้อมูล)

(3) Python

1.6 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 1-1 แผนการดำเนินงานภาคปลาย ปีการศึกษา 2568 - ภาคต้น ปีการศึกษา 2569

ตารางแผนการดำเนินงานภาคปลาย ปีการศึกษา 2568 - ภาคต้น ปีการศึกษา 2569													
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)											
		ภาคปลาย 2568						ภาคต้น 2569					
		พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค
1	ค้นหาปัญหาและนำเสนอหัวข้อโครงงาน	■											
2	วางแผนขั้นตอนการทำงาน	■	■										
3	ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล	■	■	■	■								
4	วิเคราะห์และออกแบบระบบ		■	■	■	■	■	■					
5	ออกแบบและพัฒนาระบบ				■	■	■	■	■	■	■		
6	ทดสอบระบบและปรับปรุงแอปพลิเคชัน					■	■	■	■	■	■	■	
7	จัดทำเอกสาร										■	■	■
8	นำเสนอโครงงาน												■